

Goniometrische functies en goniometrie

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Graden en radialen

Zet om. Vertrek telkens van: pi radialen is honderdtachtig graden.

1. Zet om.

- a) vijfenveertig graden _____
- b) honderdtwintig graden _____
- c) pi gedeeld door zes radialen _____
- d) drie pi gedeeld door twee radialen _____

2 Driehoeken oplossen

Schrijf eerst welke regel je gebruikt, en pas daarna de berekening.

2.	Wat je kent van de driehoek	Welke regel
	zijde a en de hoek A, plus hoek B	_____
	de zijden b en c en de hoek ertussen	_____
	de drie zijden	_____
	twee hoeken	_____

3. Een driehoek heeft zijden van vier en zeven centimeter met een hoek van zestig graden ertussen. Schrijf de cosinusregel uit die je nodig hebt voor de derde zijde.

4. De cosinusregel wordt de stelling van Pythagoras als de hoek recht is.

☐ waar ☐ niet waar

3 De goniometrische cirkel

Vul in. De cosinus is de x-coördinaat, de sinus de y-coördinaat.

5.

Hoek	Sinus	Cosinus
nul graden	_____	_____
dertig graden	_____	_____
negentig graden	_____	_____
honderdtachtig graden	_____	_____

6. Twee hoeken zijn supplementair. Wat geldt dan?

- ☐ dezelfde sinus, tegengestelde cosinus ☐ dezelfde cosinus, tegengestelde sinus
- ☐ allebei dezelfde ☐ de sinus van de ene is de cosinus van de andere

7. De sinus van een hoek kan groter zijn dan één.

- ☐ waar ☐ niet waar

4 De algemene sinusfunctie

Lees af uit het voorschrift. Let op: de periode is twee pi gedeeld door de factor voor x.

8.	Functie	Amplitude	Periode	Evenwichtslijn
	vier maal de sinus van x			
	de sinus van vier x			
	twee maal de sinus van x, plus drie			

9. Het water aan de kust staat tussen één en vijf meter diep en herhaalt zich om de twaalf uur. Schrijf een sinusmodel op en zeg wat elk getal betekent.

10. Leg uit waarom de cosinus van twee x niet gelijk is aan twee maal de cosinus van x.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Graden en radialen

- 1** a) π gedeeld door vier · b) twee π gedeeld door drie · c) dertig graden · d) tweehonderdzeventig graden

2. Driehoeken oplossen

- 2** sinusregel; cosinusregel; cosinusregel; de hoekensom, en dan de sinusregel
- 3** a kwadraat is zestien plus negenenveertig min twee maal vier maal zeven maal de cosinus van zestig graden, dus vijfenzestig min achtentwintig, dat is zevenendertig. De zijde is de wortel uit zevenendertig, ongeveer 6,1 centimeter.
- 4** waar

3. De goniometrische cirkel

- 5** 0 en 1; een half en de wortel uit drie gedeeld door twee; 1 en 0; 0 en min 1
- 6** dezelfde sinus, tegengestelde cosinus
- 7** niet waar

4. De algemene sinusfunctie

- 8** 4, twee π , y is nul; 1, π gedeeld door twee, y is nul; 2, twee π , y is drie
- 9** Twee maal de sinus van twee π t gedeeld door twaalf, plus drie. De amplitude twee is het halve verschil, de drie is het gemiddelde peil, en twaalf is de periode in uren.
- 10** Een goniometrisch getal is geen factor die je buiten haalt. De juiste formule is de cosinus in het kwadraat min de sinus in het kwadraat. Vul nul in: links staat één, rechts twee.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
